第二章 二元合金相图及结晶

主要内容：

- 合金、相图等相关概念，以及合金的类型；
- 三种基本的二元相图及其平衡结晶过程分析，合金的显微组织及杠杆定律；
- 合金的结晶过程

proof



1. 纯金属的强度不高，耐热、耐蚀性能较差，如何改善？

2. 合金的结晶过程是否与纯金属的结晶过程相同？

3. 不同成分的合金的结晶过程是否相同？怎样表示？

proof

第二章 二元合金的相结构与相图

2.1 合金中的相
2.2 二元合金相图的建立
2.3 匀晶相图
2.4 共晶相图
2.5 包晶相图
2.6 组元间形成稳定化合物的相图
2.7 由二元相图判断合金的性能

proof

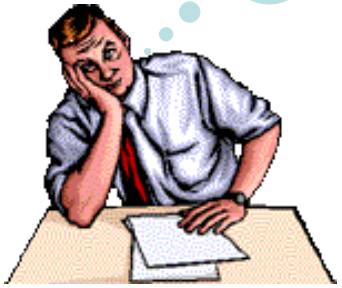
2.1 合金中的相

一．几个基本概念

1.合金： 金属元素与其他元素（金属或非金属元素）组成的有**金属特征**的**金属材料**。

思考

金属与非金属组成的是不是一定就是合金？



Fe + C → Fe(C)合金（金属）

→ Fe_3C (化合物）

proof

2.组元： 组成合金最基本的能独立存在的基本单元。组元可以是**元素**或是**稳定化合物**。

Fe(C)合金 → Fe、C组元

Fe、Fe_3C组元

根据组元数目，合金 → 二元合金

三元合金

proof

3.相： 具有相同结构，相同成分和性能（也可以是连续变化的）并以界面相互分开的均匀组成部分。如液相、固相是两个不同的相。

工业纯铁 → 单相铁素体

共析碳钢 → 二相（铁素体、渗碳体）

普通陶瓷 → 晶相、玻璃相

proof

4.组织：用肉眼或显微镜观察到的材料内部形貌图像的统称（宏观组织、微观组织）。

组织是影响材料性能的重要因素。

相是组织的基本组成部分，组织由相构成。

相同的相，但当组成相的数量、大小、形态、分布不同时，其组织也不同！

proof

二. 固溶体 — 溶质原子溶入金属溶剂中形成的均匀的合金相称为固溶体。

与合金晶体结构相同的元素称**溶剂**solvent，

其它元素称**溶质**solute。

1. 固溶体晶体结构特点

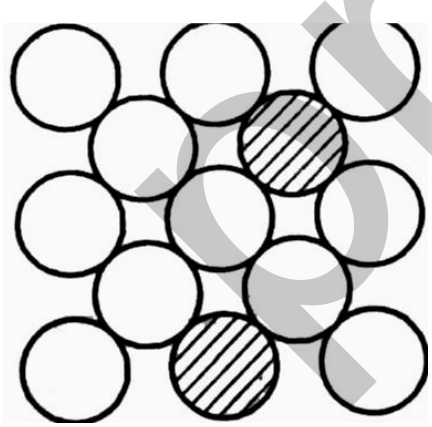
- ✓ 均一的、**与溶剂金属的晶体结构相同**；
- ✓ 晶格常数发生一定变化。

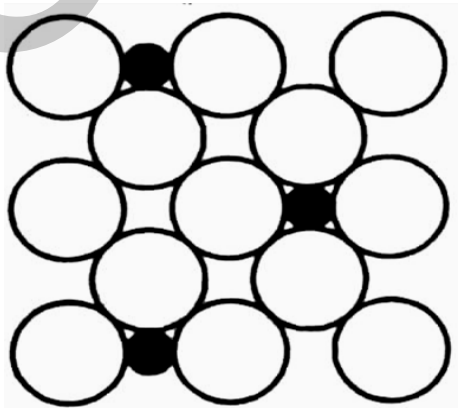
proof

2. 固溶体的分类

✓ 按溶质原子所占据的位置

- **置换固溶体**：溶质与溶剂原子半径相差不大
- **间隙固溶体**：溶质原子半径很小的非金属原子（H、O、N、C、B）





Proof

✓ **按固态溶解度分：**

有限固溶体：间隙固溶体只能是有限固溶体

无限固溶体：无限固溶体只能是置换固溶体

形成无限固溶体的必备条件：

置换固溶体； 溶质和溶剂组元点阵相同；

原子尺寸相差不大；电负性相同。

✓ **按溶质原子在晶格中的分布状态分：**

有序固溶体、无序固溶体

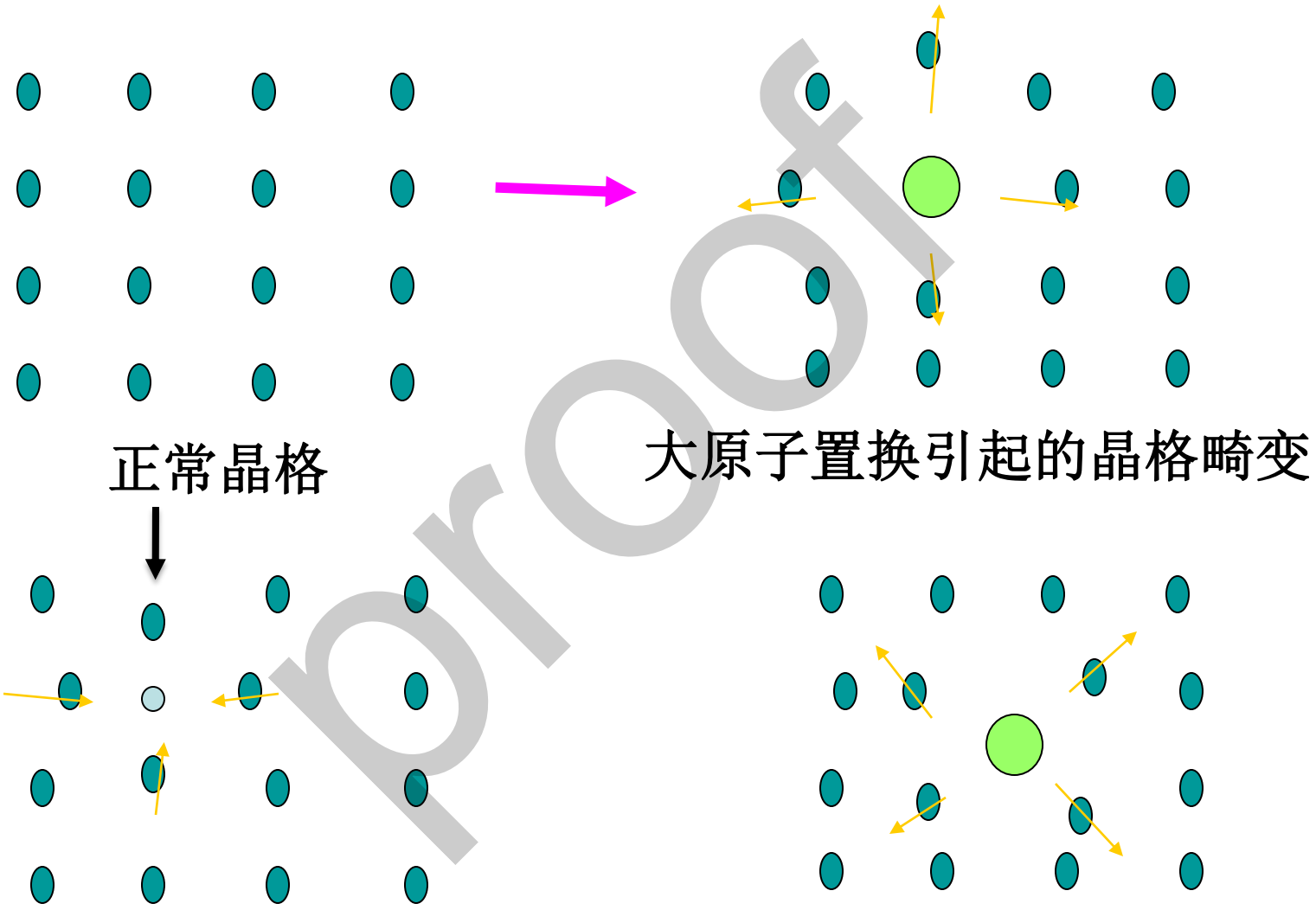
proof

3. 固溶体的性能

固溶强化：固溶体的强度、硬度随溶质原子浓度升高而明显增加，塑性、韧性稍有下降，这种现象称为固溶强化 。

固溶强化是金属材料重要的**强化**方式之一，固溶体具有良好的综合机械性能（强硬度、塑韧性的综合），固溶体一般作为合金的**基体相**。

proof



proof

三. 金属间化合物 — 两组元形成合金时，当超过固溶体的溶解极限时，形成的一种晶体结构不同于任一组元的新相，称为**金属间化合物**，也称**中间相**。

1. 特点

- ✓ 晶体结构不同于任一组元金属
- ✓ 性能不同于任一组元金属
- ✓ 一般具有较高的熔点、硬度，较大的脆性

2. 分类

- ✓ 正常价化合物
- ✓ 电子化合物
- ✓ 间隙相和间隙化合物

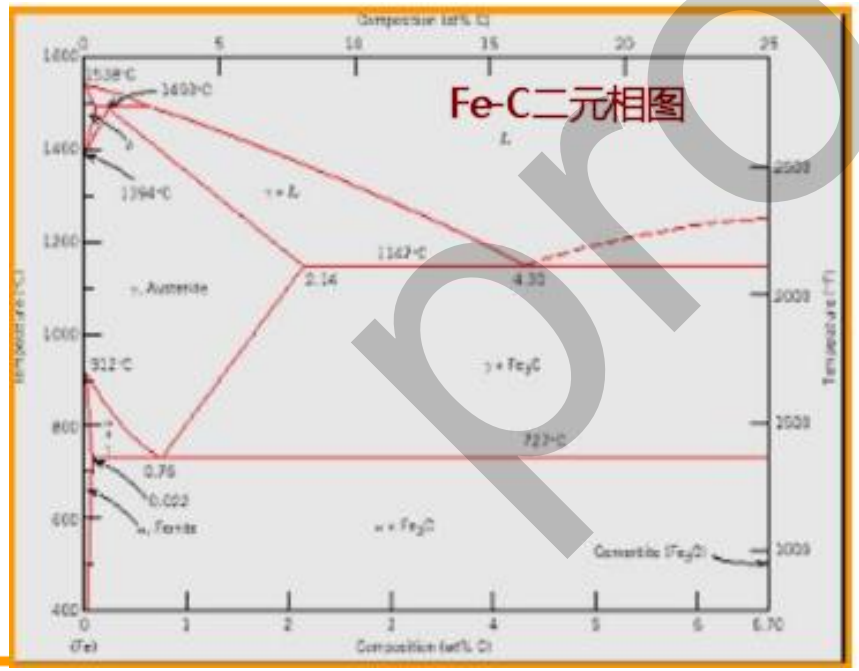
Proof

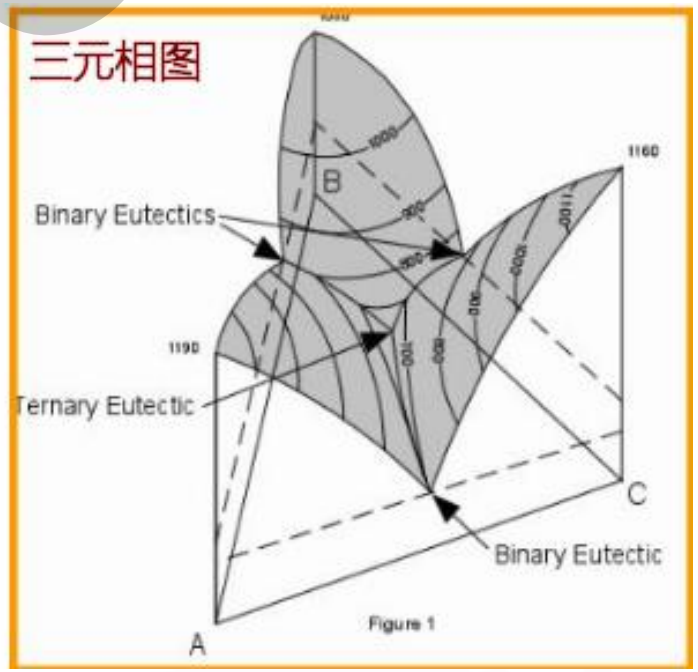
四.相图

成分-温度

相图表示了在缓冷条件下，不同成分合金的组织随温度变化的规律，是制订熔炼、铸造、热加工及热处理工艺的重要依据。

根据组元数，分为二元相图、三元相图和多元相图。





proof

2.2 二元合金相图

一. 基本概念

1. 相图— 合金系中各种合金相在平衡条件下，在一定温度、成分时，各相之间关系的一种示意图，称为平衡图或状态图。

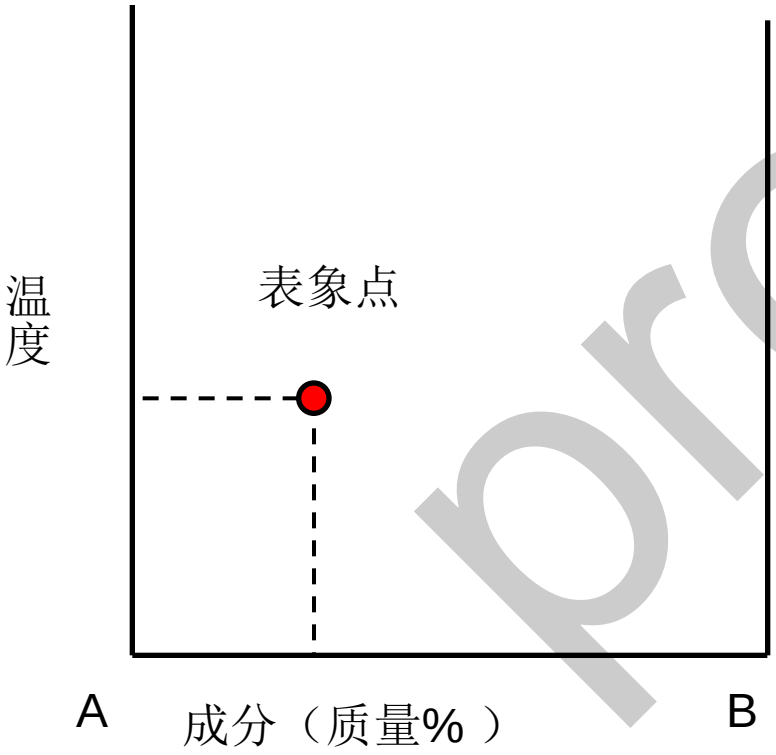
2. 平衡— 在一定条件下合金系中参与相变的各相成分和质量分数不随时间变化的状态。

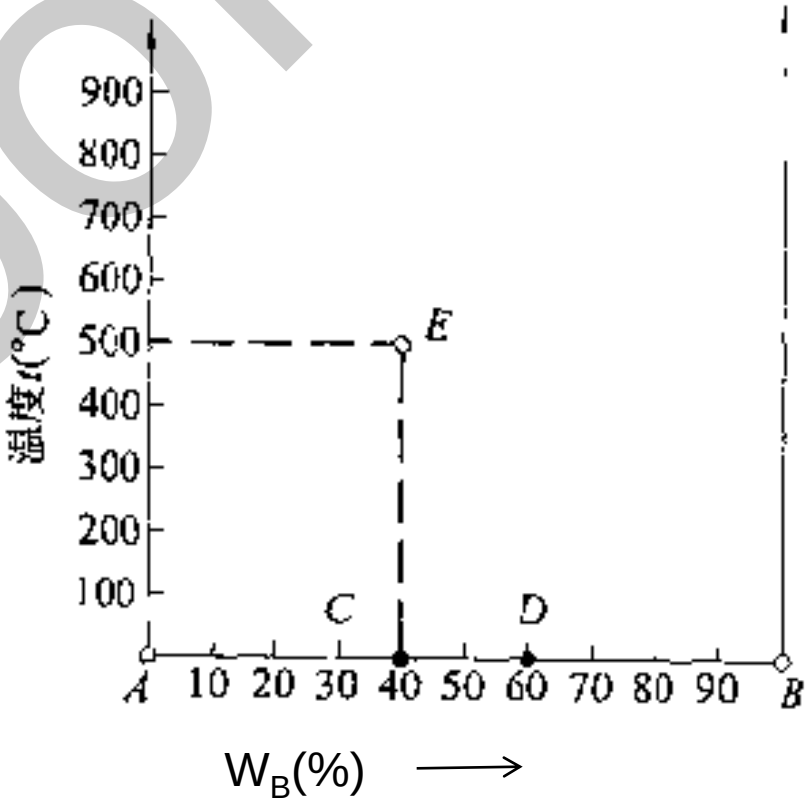
合金在极其缓慢冷却条件下的结晶过程，一般可以认为是平衡结晶过程。

proof

3. 二元合金相图 — 温度对成分的平面图形（常压状态）

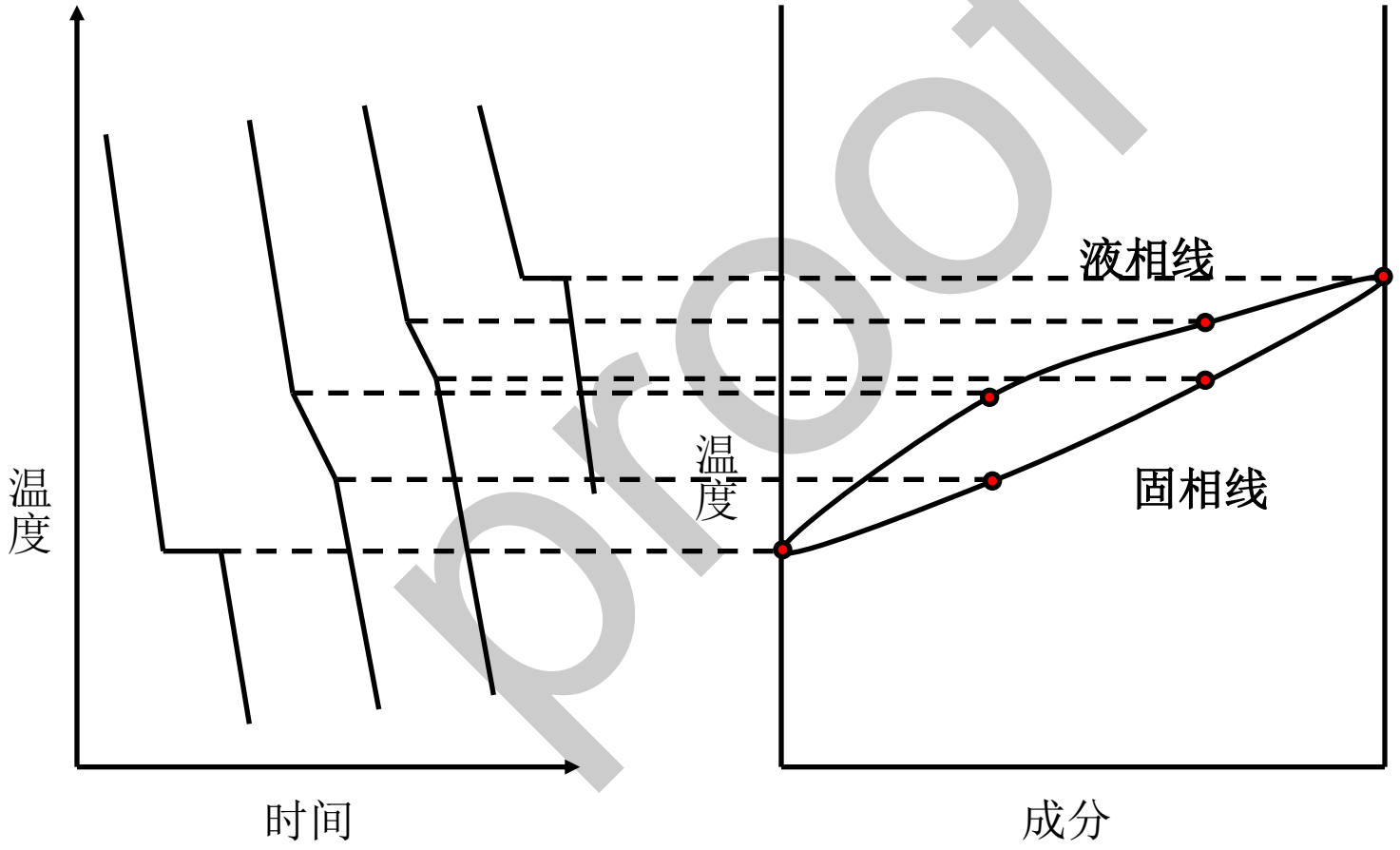
相律：F=C-P+1　恒压





proof

4.热分析法建立二元相图- 实验所测得



proof

热分析法建立二元相图的步骤

(1) 配制同一合金系的几种不同成分的二元合金；

(2) 合金熔化后缓慢冷却，分别测出每种合金的冷却曲线；

(3) 确定各条冷却曲线上的转折点温度(相变有热效应，转折点温度即表示相变温度)，并依次将温度数值引入温度-成分坐标系；

(4) 连接意义相同的点，得到相应曲线，从而将图面分隔为若干区间，这些限定了温度和成分范围的区间称为相区；

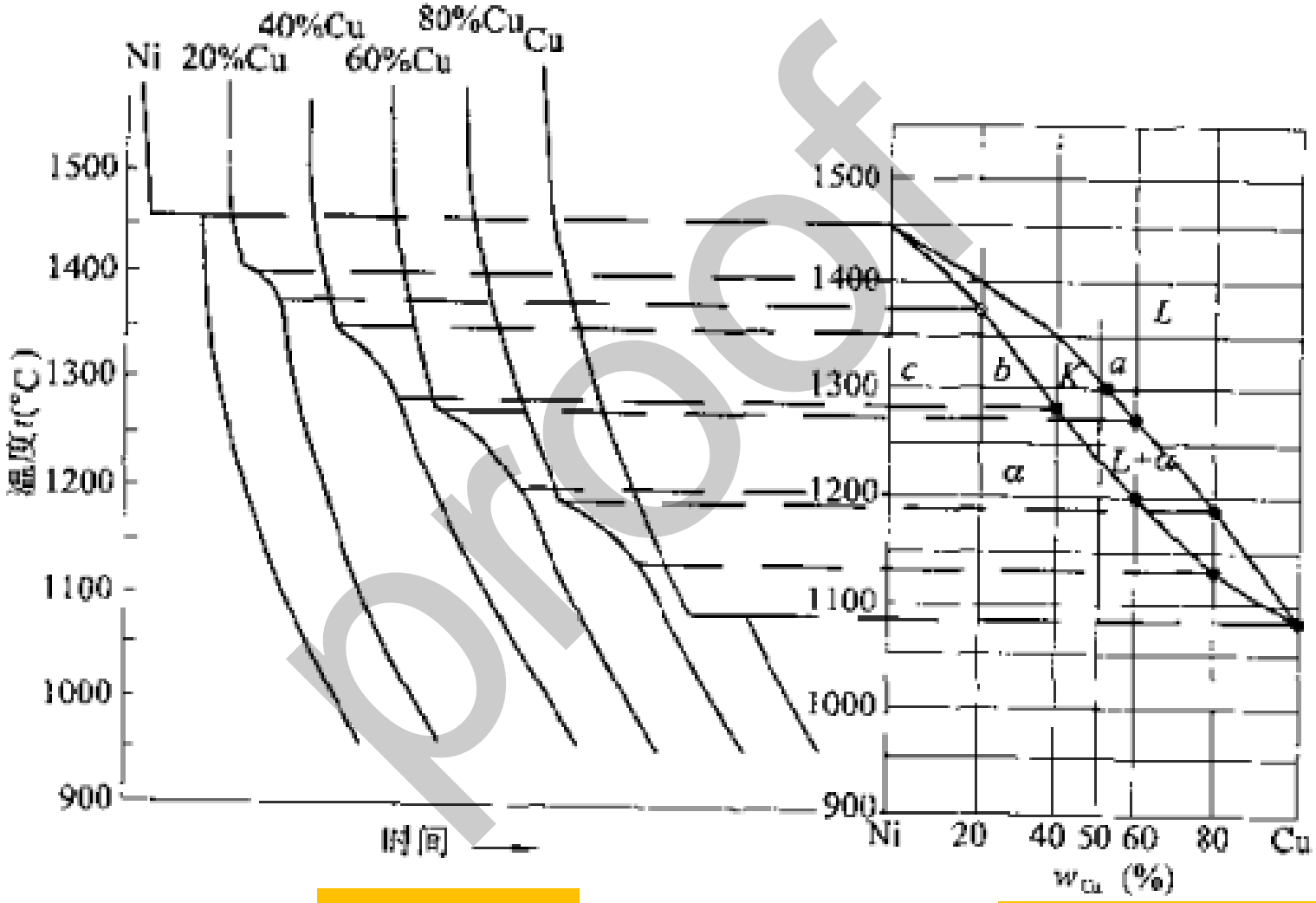
(5) 通过必要的组织分析测出各相区所含的相，将相的名称标注在相应的相区中。一个二元相图即告完成。

相图中，结晶开始点的连线叫液相线。

结晶终了点的连线叫固相线。

proof

Cu-Ni 二元合金相图的建立



冷却曲线 → 二元合金相图

proof

2.2 二元合金相图的建立 Cu-Ni 相图

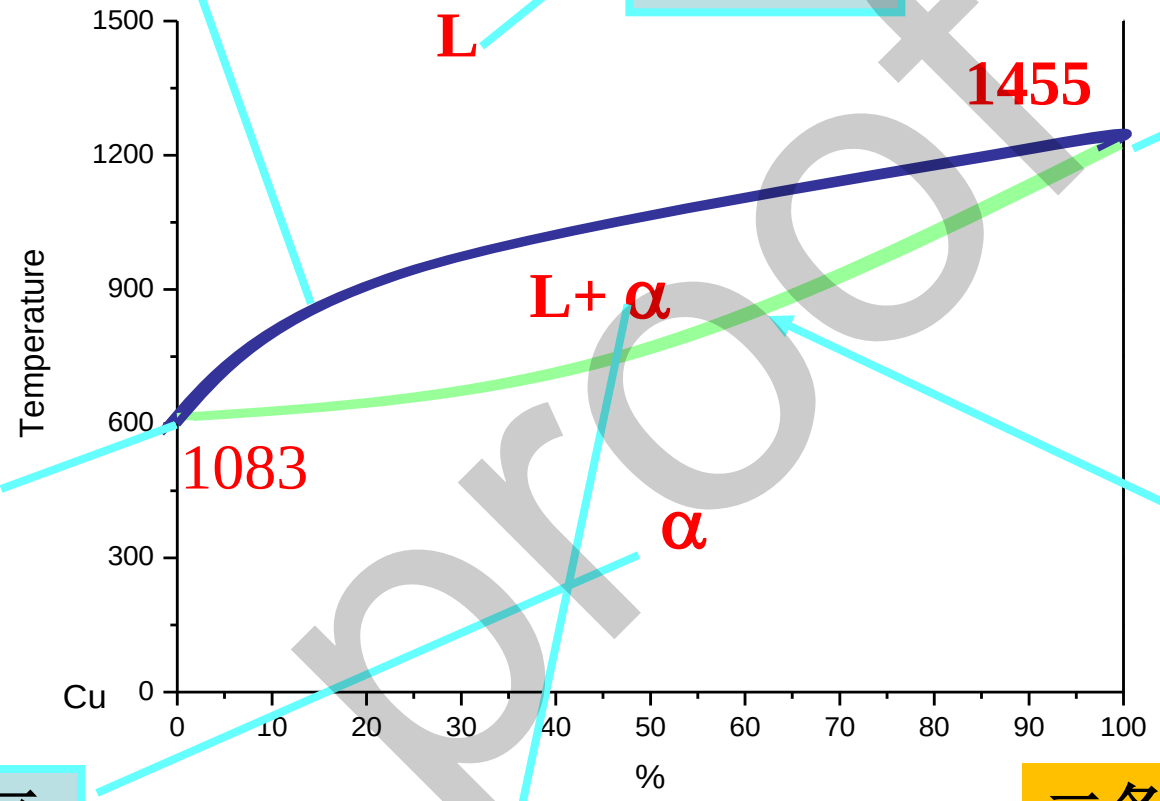
液相线

液相区

L

1455

纯镍熔点



纯铜熔点

固相线

固相区

液固两相区

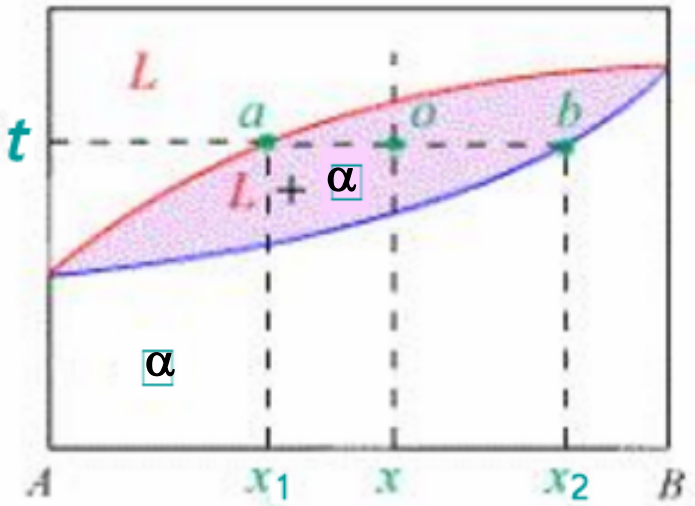
二条线；二个熔点；
二个相，三个相区

proof

5.杠杆定律— 在二相区的合金，不仅由相图可以知道二平衡相的成分， 还可用杠杆定律计算出二平衡相的相对重量。 **杠杆二端点是两相成分点，支点是合金成分点。**杠杆定律只能用于两相区。

① **确定两平衡相的成分：**设合金成分为*x*，过*x*做成分垂线。在成分垂线相当于温度*t* 的o点作水平线，其与液固相线交点*a*、*b*所对应的成分x_1、x_2即分别为液相和固相的成分。

以Cu-Ni合金为例推导杠杆定律



proof

② 确定两平衡相的相对重量

设合金的重量为1，液相重量为Q_L，固相重量为Q_α

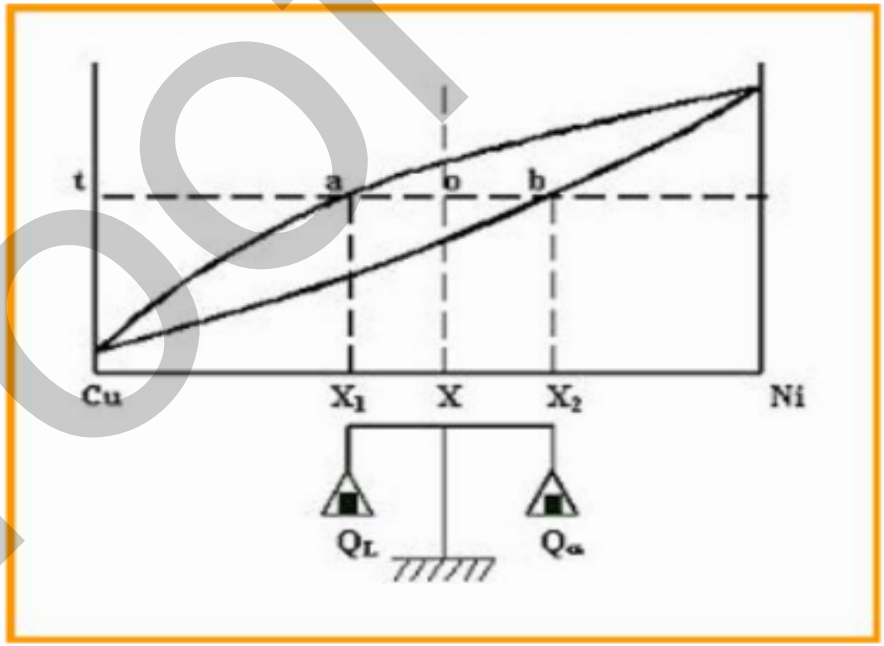
则 $Q_L + Q_\alpha = 1$

$$Q_L x_1 + Q_\alpha x_2 = x$$

解方程组得：

$$Q_L = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}$$

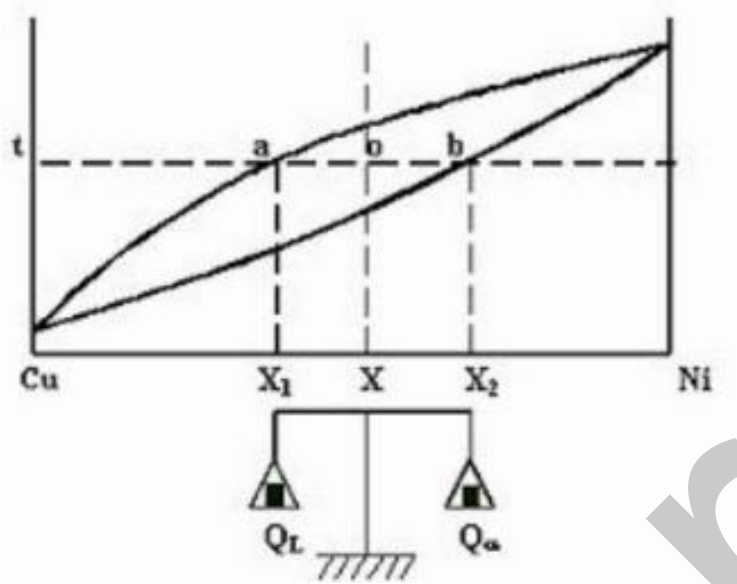
$$Q_\alpha = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$



式中的x_2-x、x_2-x_1、x-x_1即为相图中线段xx_2 (ob)、x_1x_2 (ab)、 x_1x(ao)的长度。

proof

因此两相的相对重量百分比为：



$$Q_L = \frac{xx_2}{x_1x_2} = \frac{ob}{ab}$$

$$Q_\alpha = \frac{x_1x}{x_1x_2} = \frac{ao}{ab}$$

两相的重量比为：

$$\frac{Q_L}{Q_\alpha} = \frac{xx_2}{x_1x}\left(= \frac{ob}{ao}\right) \text{ 或} Q_L \cdot x_1x = Q_\alpha \cdot xx_2$$

Proof

上式与力学中的杠杆定律完全相似，因此称之为杠杆定律。即合金在某温度下两平衡相的重量比等于该温度下与各自相区距离较远的成分线段之比。

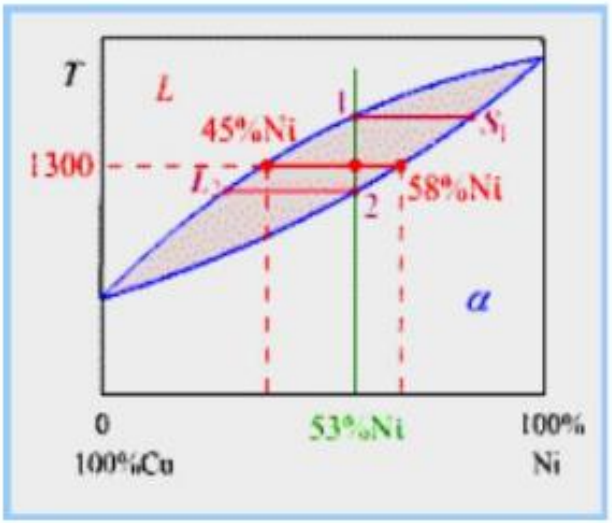
在杠杆定律中，杠杆的支点是合金的成分，杠杆的端点是所求的两平衡相（或两组织组成物）的成分。

杠杆定律只适用于两相区。

例（如图）

$$Q_\alpha = \frac{0.53 - 0.45}{0.58 - 0.45} \times 100\% = 61.5\%$$

$$Q_L = \frac{0.58 - 0.53}{0.58 - 0.45} \times 100\% = 38.5\%$$



proof

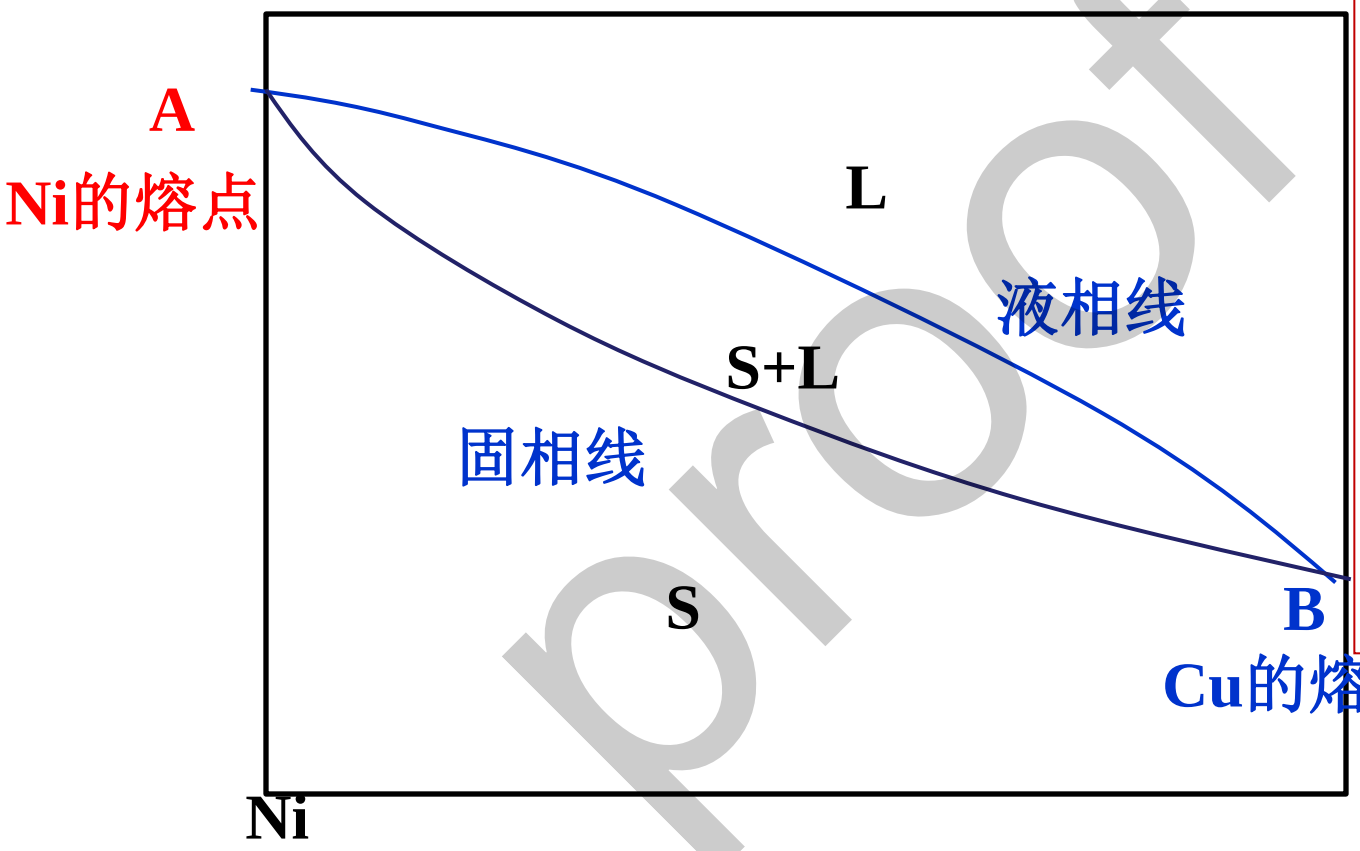
2.3 匀晶相图

1. 匀晶相图： 两组元在液态和固态下均无限溶解的合金系，冷却过程中发生匀晶转变，这类合金构成的相图称为匀晶相图。

匀晶系：Cu-Ni、Au-Ag、Cr-Mo等合金

proof

Ni— Cu 匀晶相图

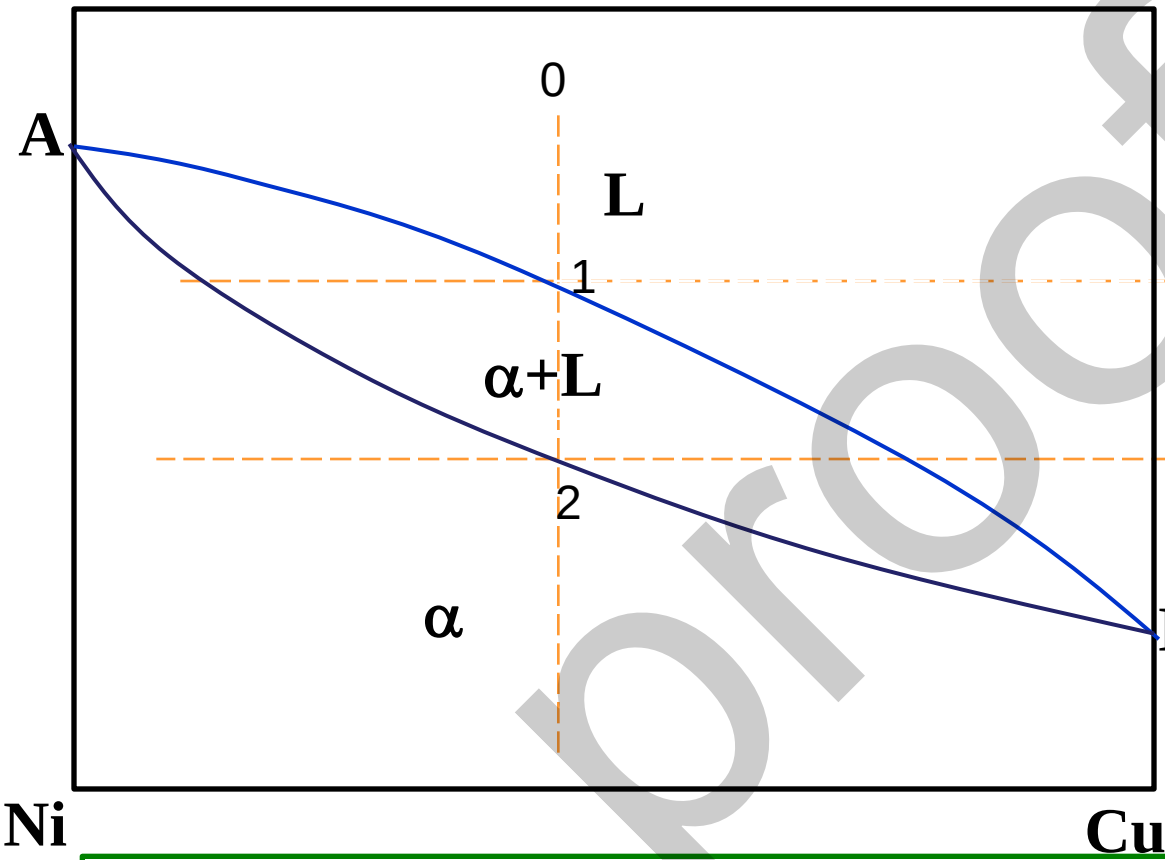


2.相图特点:
二组元在液态固态无限互溶。

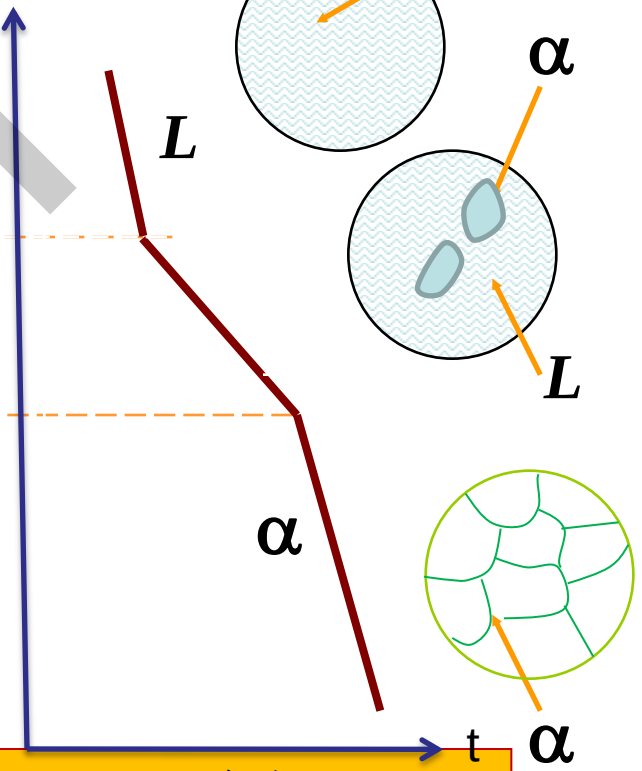
两条线（液相，固相）；
二个组元；
二个相；
三个相区；

proof

3.合金结晶过程



匀晶合金结晶是在一个温度范围进行的。



0— 1 L冷却
1— 2 L → α
2— 3 α冷却
最终组织: α 相

proof

4. 不平衡结晶

合金溶液浇注后冷却速度较快，原子扩散未充分进行就已冷却（原子扩散速度落后结晶速度），使凝固过程偏离平衡结晶条件，称为非平衡结晶 。非平衡结晶得到的组织称为不平衡组织。

5. 枝晶偏析

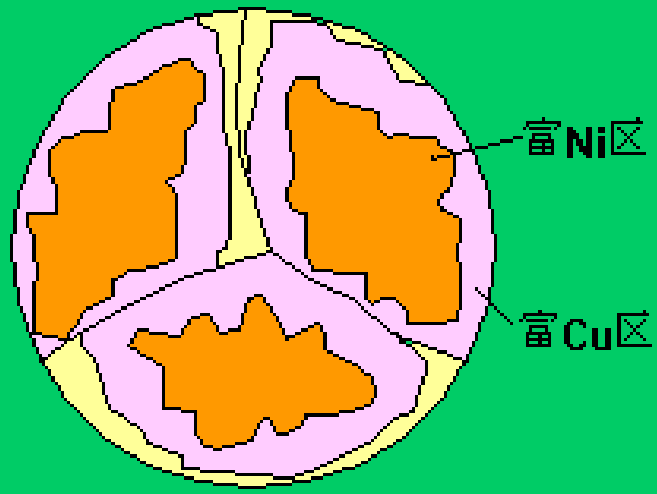
晶粒内部成分不均匀的现象叫晶内偏析。

固溶体表现为枝干和分支的成分不一致，叫枝晶偏析。

影响：降低塑性韧性，降低耐腐蚀性能。

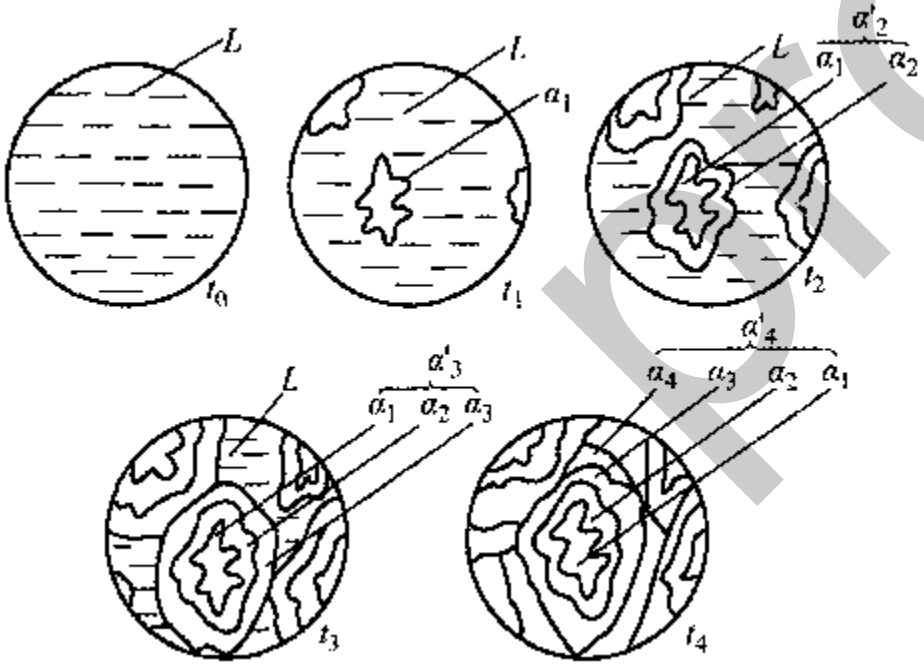
消除方法：均匀化退火（低于固相线100~200 °C 长时间退火）

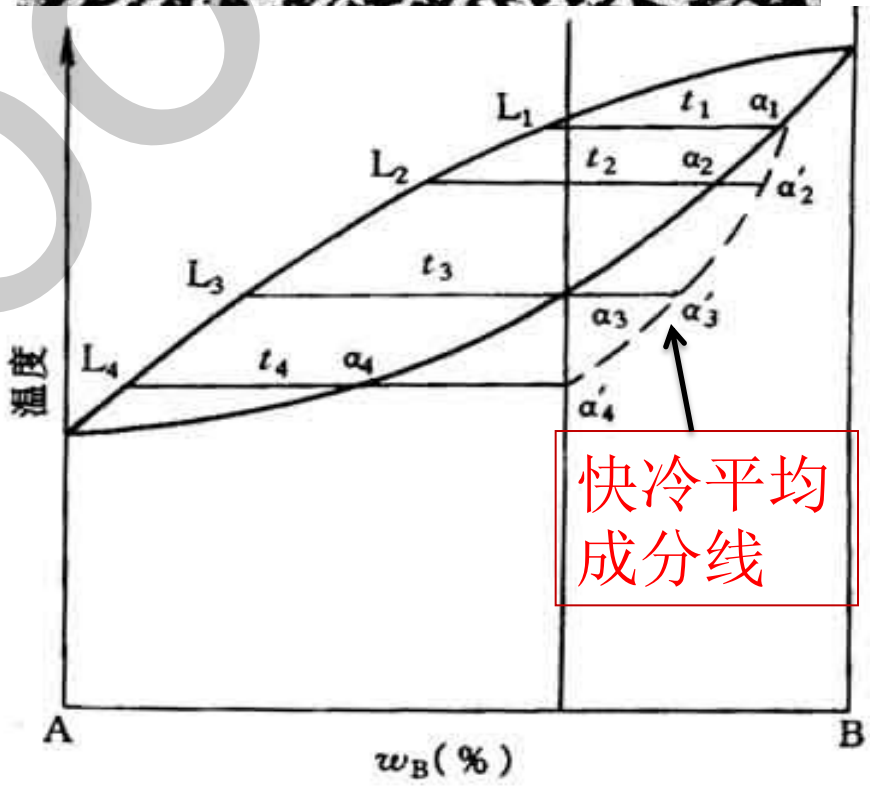
proof



偏析实例







匀晶系合金的不平衡结晶

proof

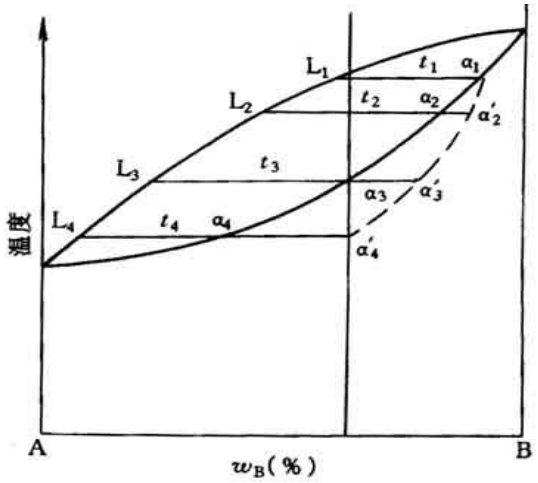
通过对非平衡凝固分析得到如下结论：

(1)结晶过程特点：固相成分按平均成分线变化，不均匀。

冷却速度越快，偏离平衡结晶越严重 。

(2)非平衡结晶条件下，结晶温度范围增大。结晶的终结温度低于平衡结晶时的终止温度。

(3)先结晶部分含有较多的高熔点组元(Ni)，后结晶部分含有较多的低熔点组元(Cu)。



匀晶系合金的不平衡结晶

proof

返回

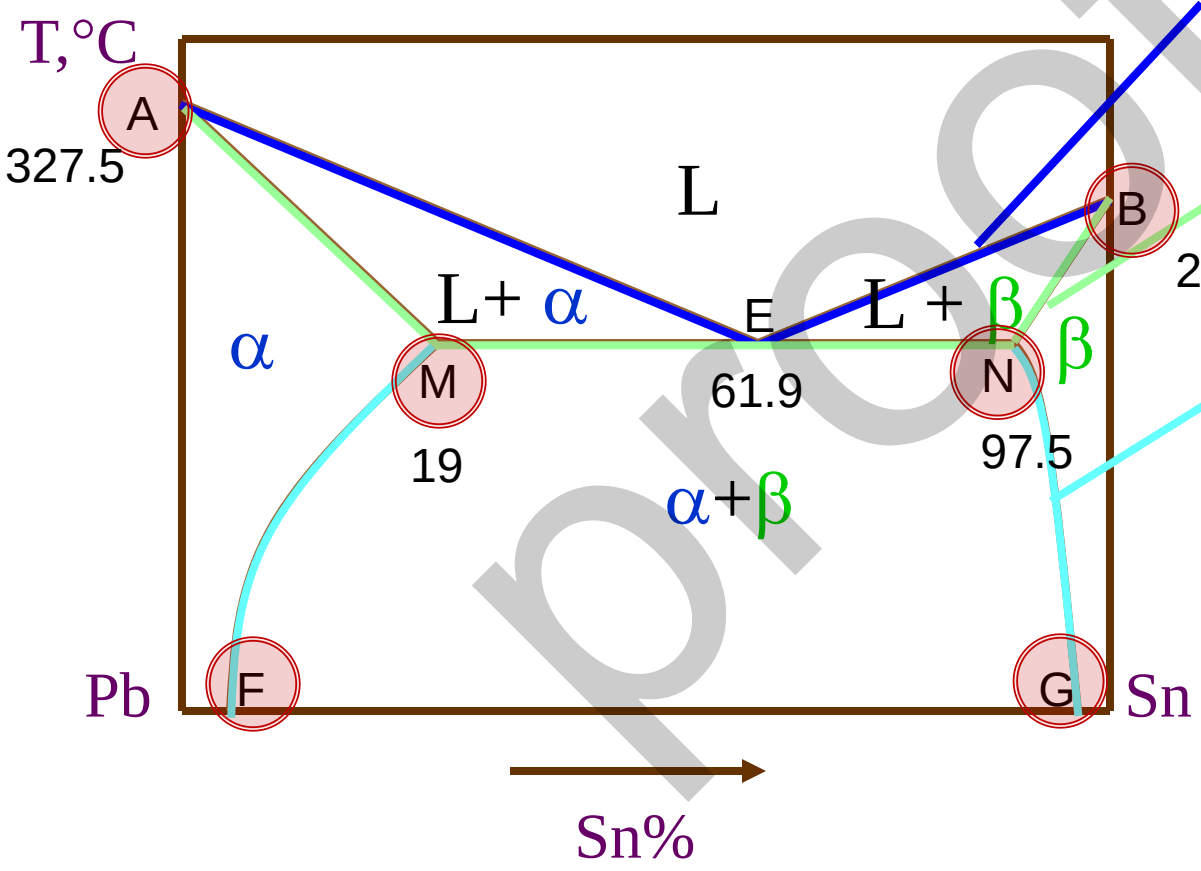
2.4 共晶相图

1.共晶相图：液相组元无限互溶，固相组元有限溶解，发生共晶转变，形成共晶组织的二元合金相图称为共晶相图。

共晶系：Pb-Sn，Pb-Sb、Ag-Cu、Pb-Bi合金

proof

2. 二元共晶相图分析

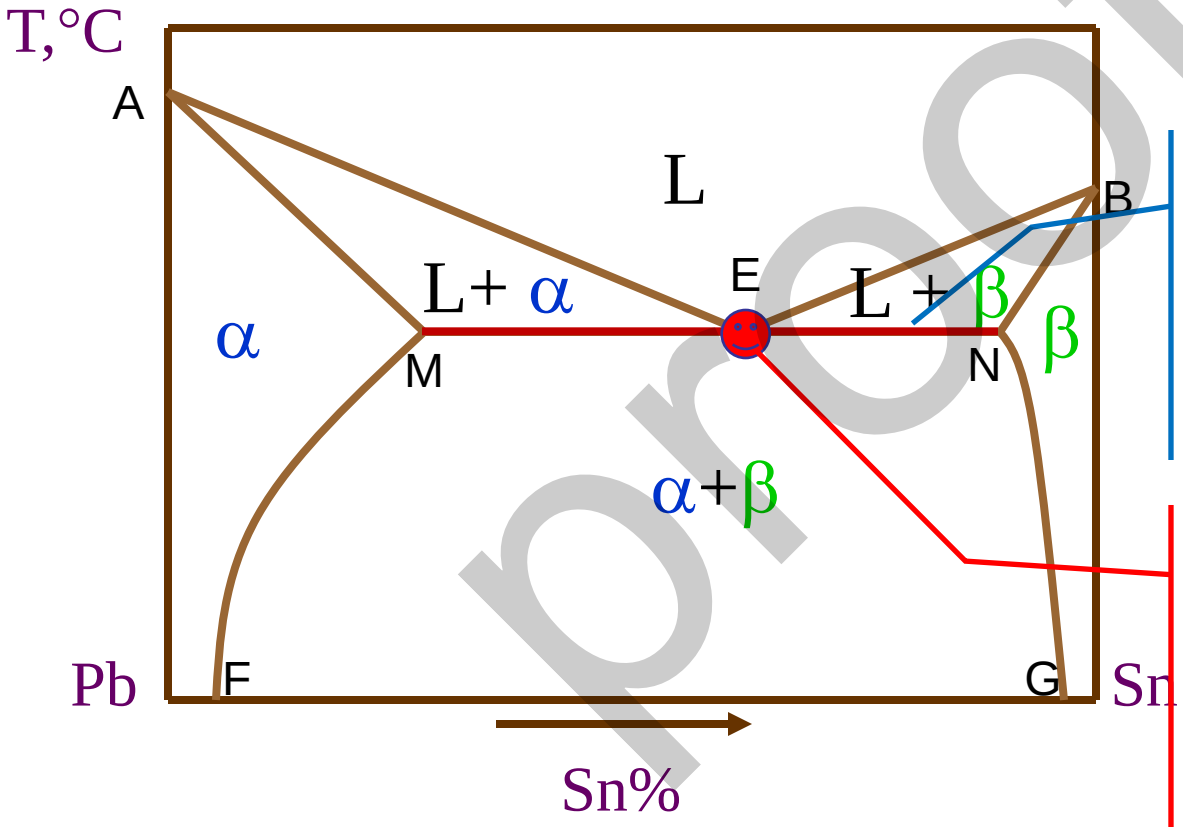


线：
液相线AEB；
固相线AMNB；
固溶线MF、NG；
共晶线MEN。

区：
3个单相区；3 个两相区。

proof

“两个单相区之间夹着一个两相区”，那两个两相区之间呢？ 共晶线（三相共存水平线：L，α，β）



共晶反应线

凡是在共晶线范围的合金，在共晶温度都要发生共晶反应。

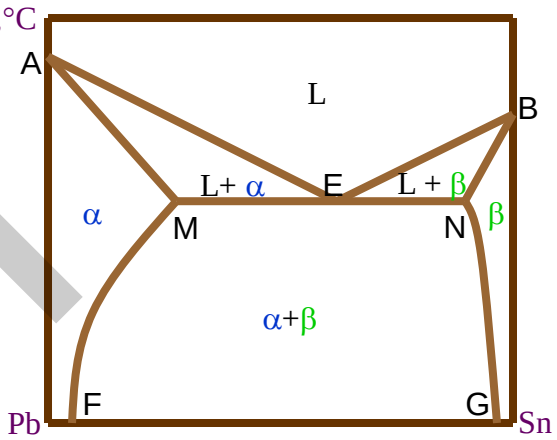
共晶点

代表共晶温度和共晶成分的点，E点成分合金叫共晶合金。

proof

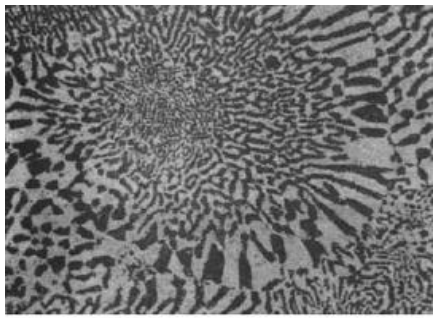
$$L_E \overset{t}{\Leftrightarrow} \alpha_M + \beta_N$$

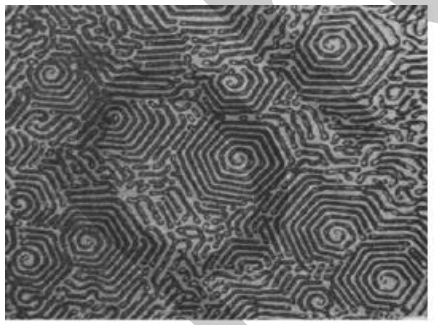
成分
温度
} 不变化

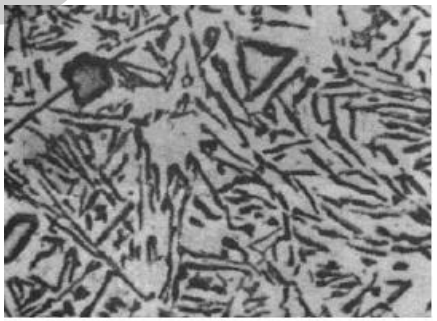


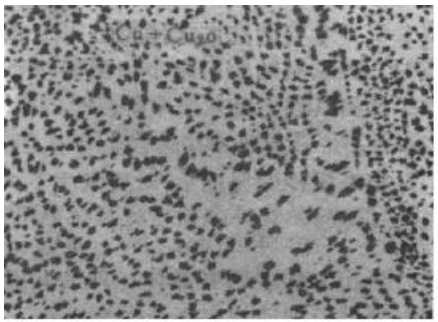
➢**共晶反应**：在一定温度下，一定成分的液相同时结晶出两个一定成分的固相的反应称为共晶反应；

➢**共晶体**：共晶反应产物，即两相的机械混合物称为共晶体或共晶组织。


(a)放射状共晶体


(b)螺旋状共晶体


(c)针状共晶体

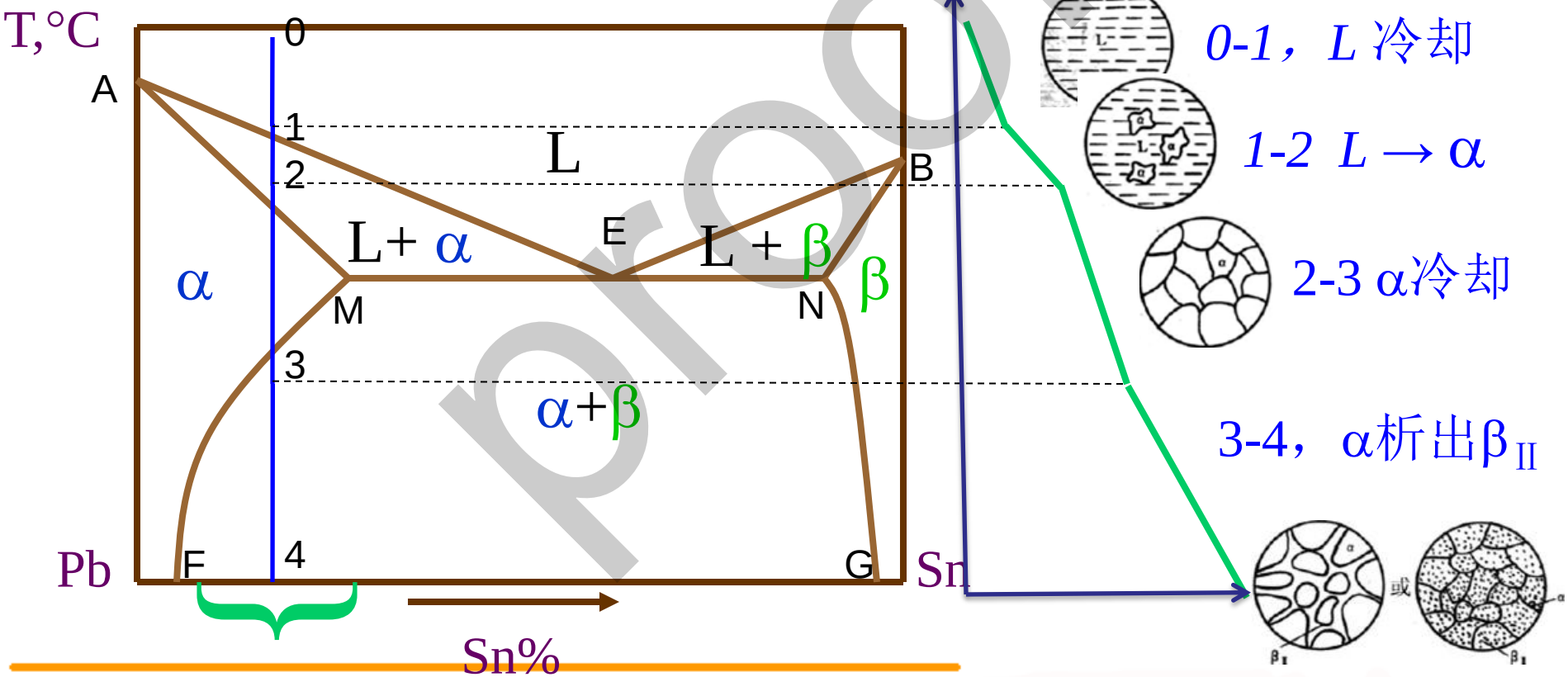

(d)点状共晶体

课后思考：为什么共晶转变恒温下进行？

3.典型合金的平衡结晶

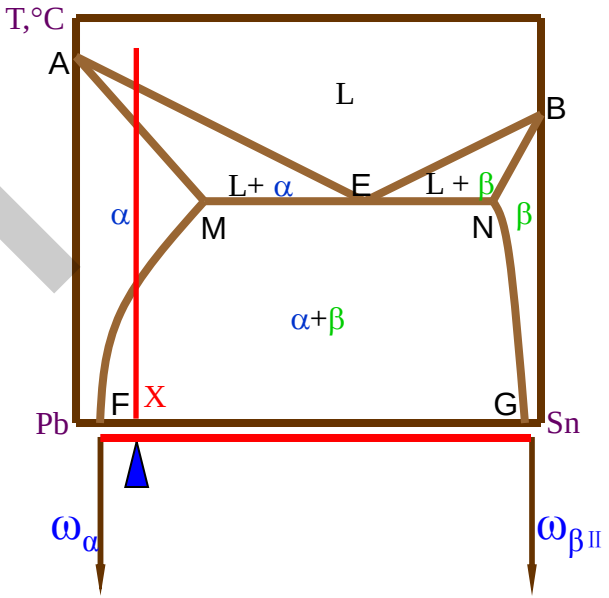
(1) FM间成分的合金（无共晶转变）

最终组织： $\alpha+\beta_{II}$



proof

- 一个匀晶转变+二次析出，室温组织为$\alpha+\beta_{II}$；
- 二次相优先从晶界析出，也可从晶粒内部的缺陷部位析出，由于低温下原子的扩散能力弱，次生相一般比较细小；
- FM间合金室温组织中α和β_{II}两相的相对质量可通过杠杆定律进行计算



杠杆定律？



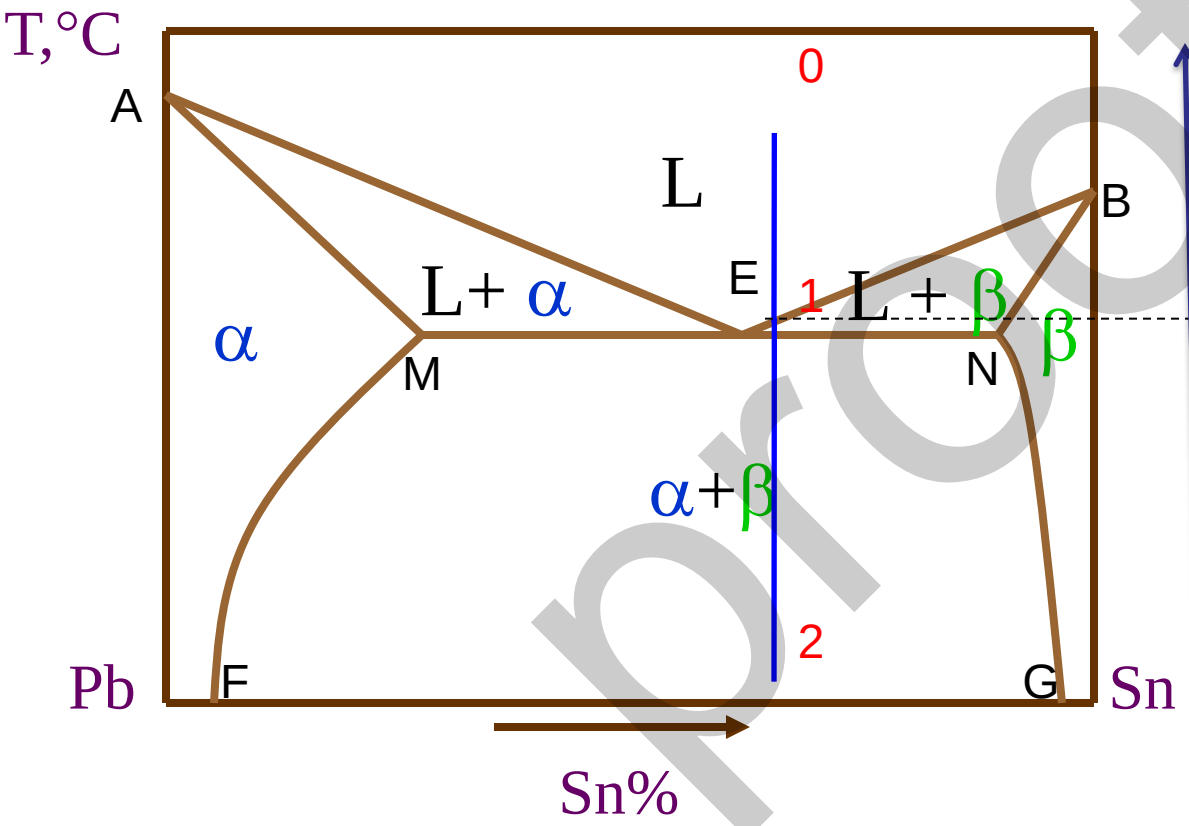
$$\omega_\alpha \times FX = \omega_{\beta II} \times XG$$

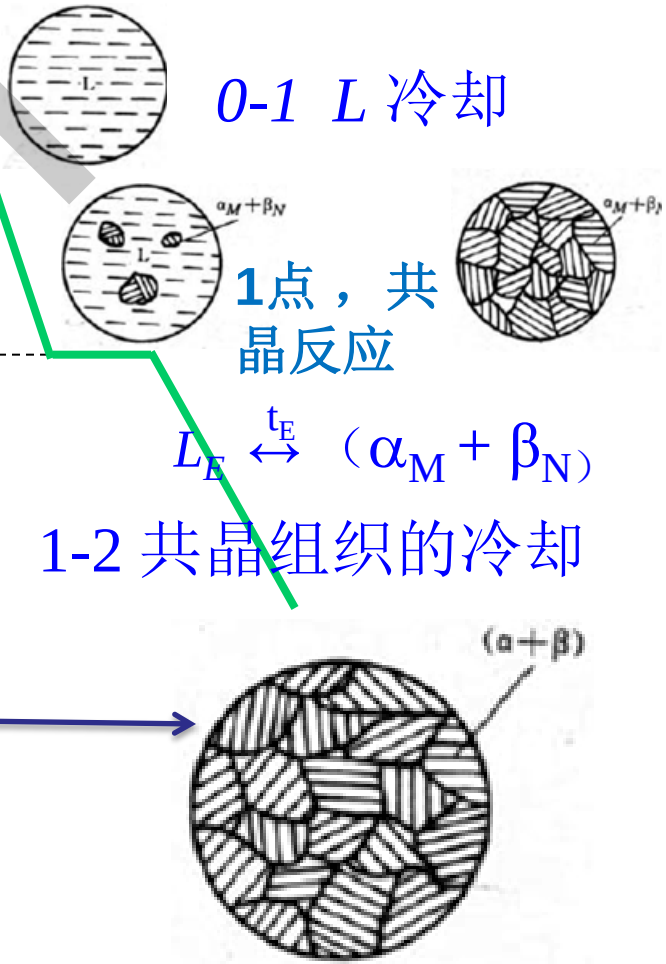
$$\begin{cases} \omega_\alpha = XG/FG \times 100\% \\ \omega_{\beta II} = FX/FG \times 100\% \end{cases}$$

proof

(2) 共晶合金

最终组织：100%共晶体 (α+β)

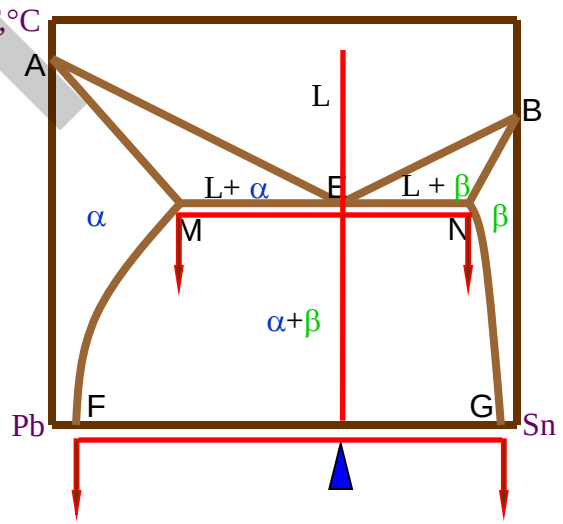




proof

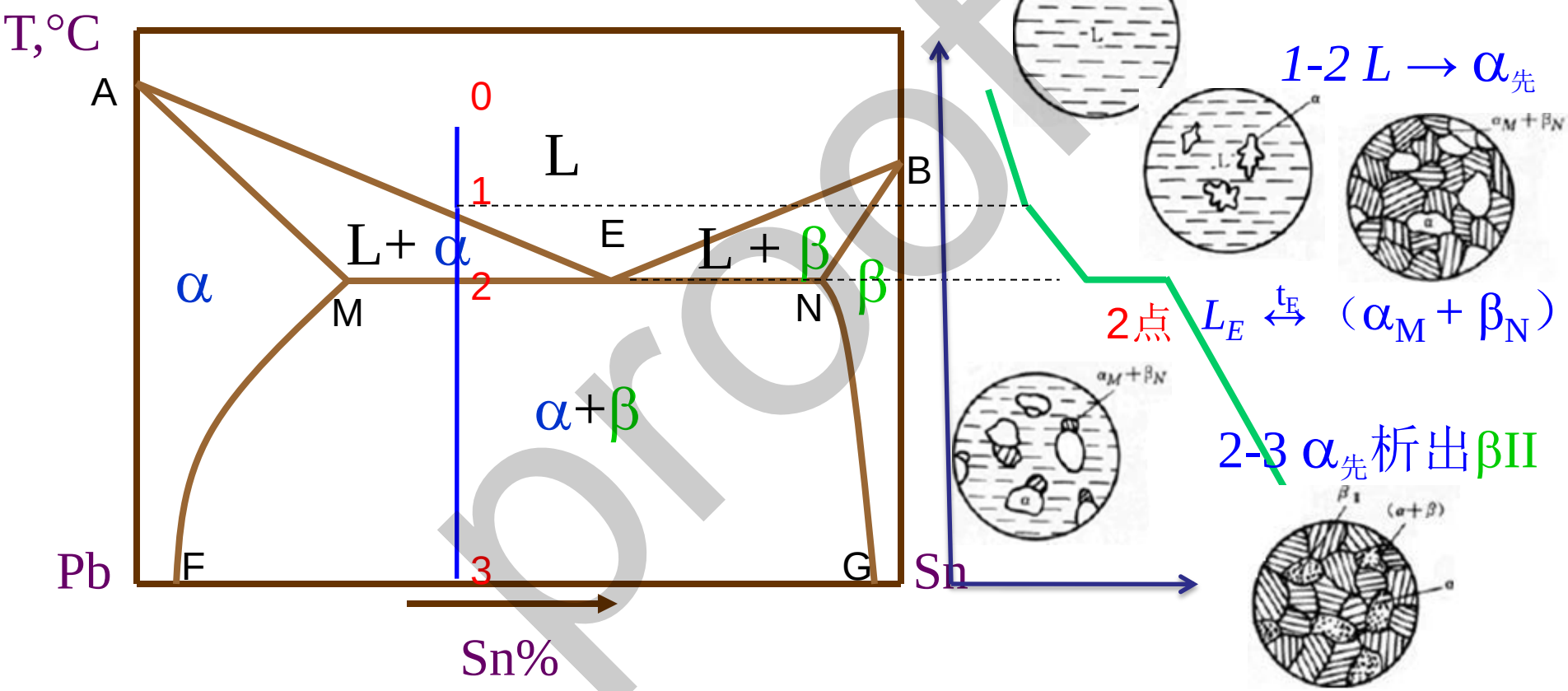
- 共晶转变产物中析出的二次相不可分辨，室温组织为(α+β)共晶组织；
- 共晶组织是α和β的两相机械混合物，共晶温度以及室温下两相的相对质量可通过杠杆定律计算；





(3) 亚共晶合金

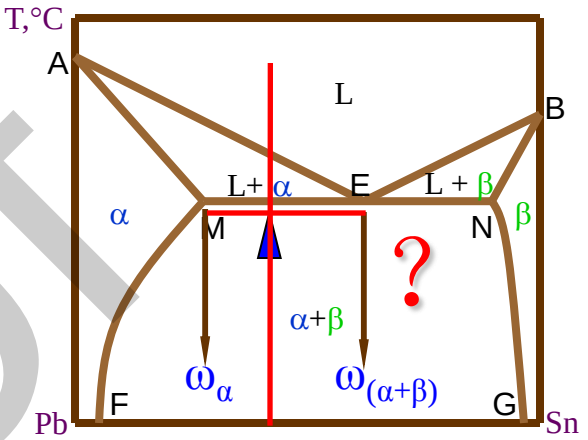
最终组织：$\alpha_{先}$，（$\alpha+\beta$），βII



proof

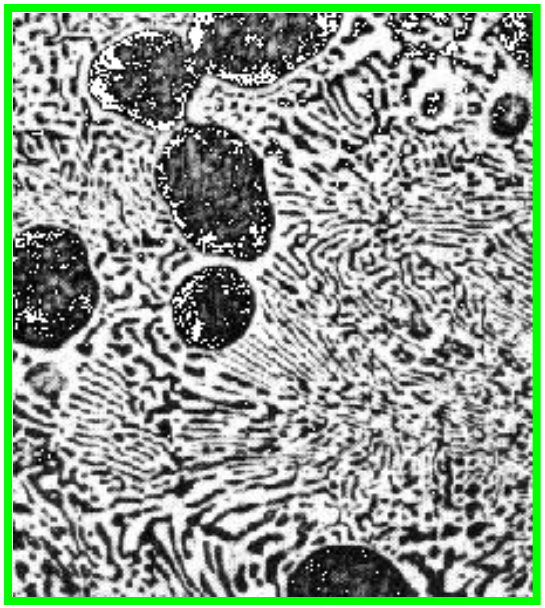
➢匀晶转变（先共晶）+共晶转变+二次析出，室温组织为α+β_{II}+（α+β）；

➢ 初晶α与（α+β）共晶体的相对质量可由杠杆定律进行计算！



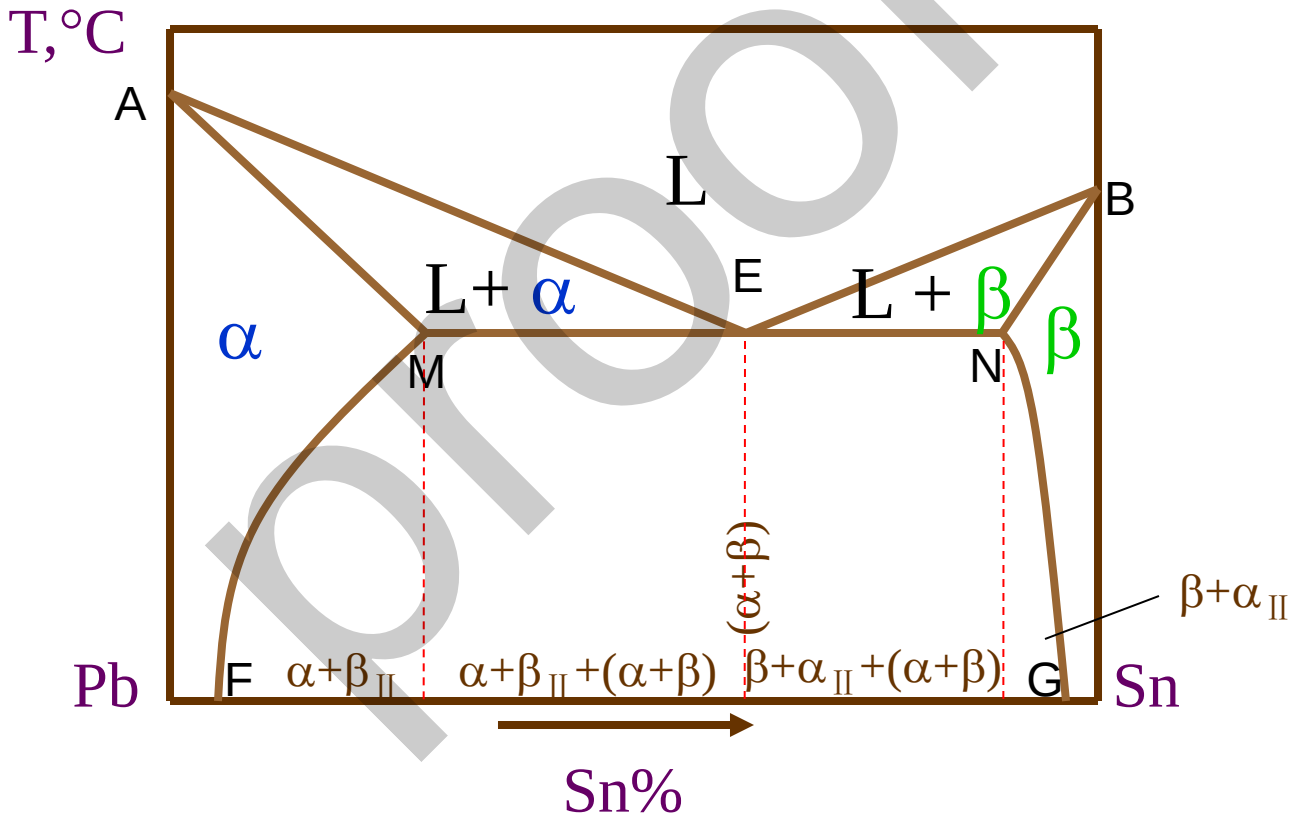
➢ 如何求出室温下三种组织组成物的相对质量？

➢ 如何计算室温下相组成物（α相和β相）的相对质量？



proof

标注室温组织组成物的共晶相图：



proof

2.5 包晶相图

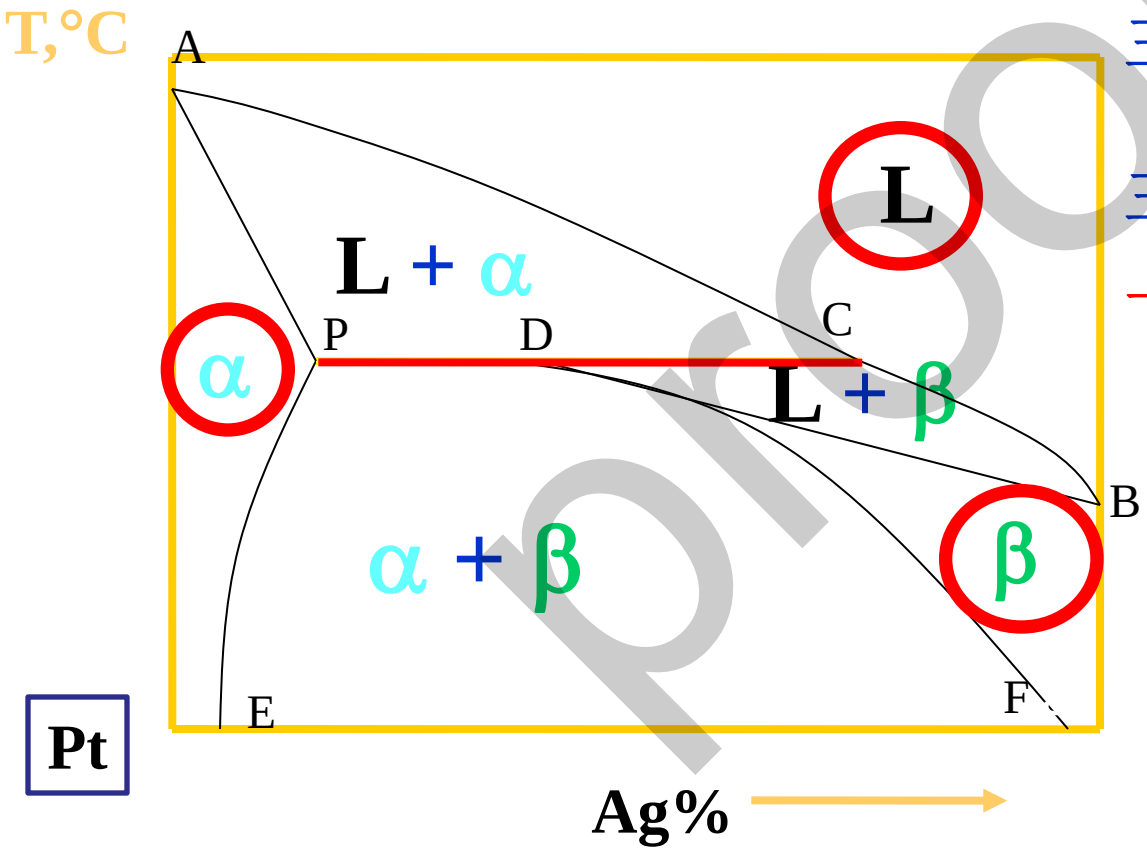
1.包晶相图：二组元液态无限互溶，固态有限互溶， 并发生包晶反应的相图叫~。

一种液相与一种固相反应生成另一种固相的转变过程称为包晶转变（温度、成分都不变）

$$L + \alpha \rightarrow \beta$$

proof

2. 包晶相图简介



三个相：L、 α、β
三个两相区：
L+ α 、 L + β 、α+β
三个单相区

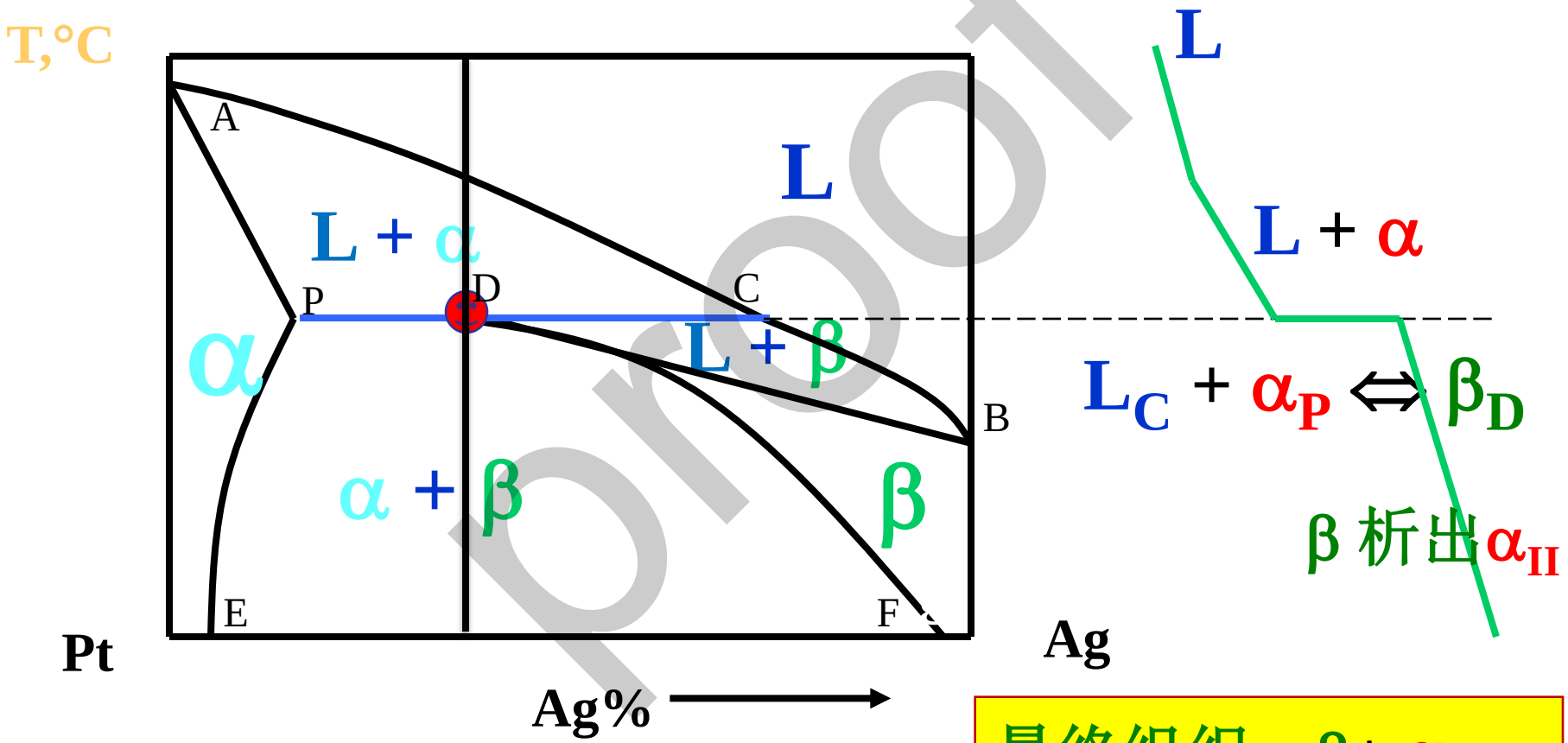
一个包晶线 PDC
（三相共存线）

液相线ACB
固相线APDB；
固溶线PE；DF

proof

3.合金平衡结晶过程：

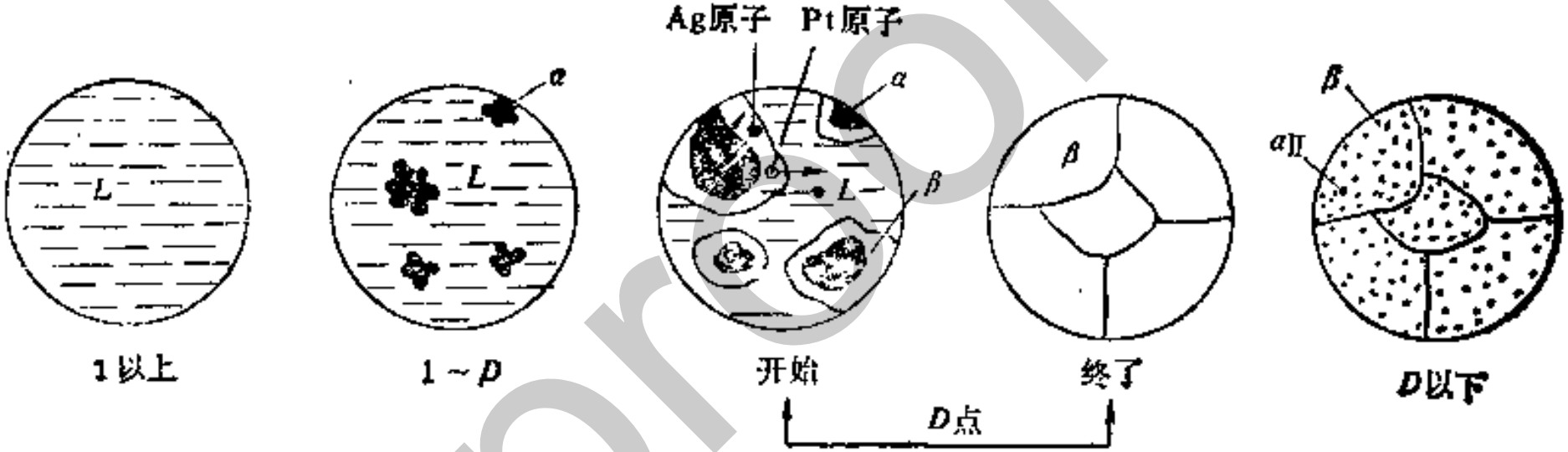
（1） 包晶点成分合金



最终组织：β+ α_{II}

proof

包晶点成分平衡结晶示意图

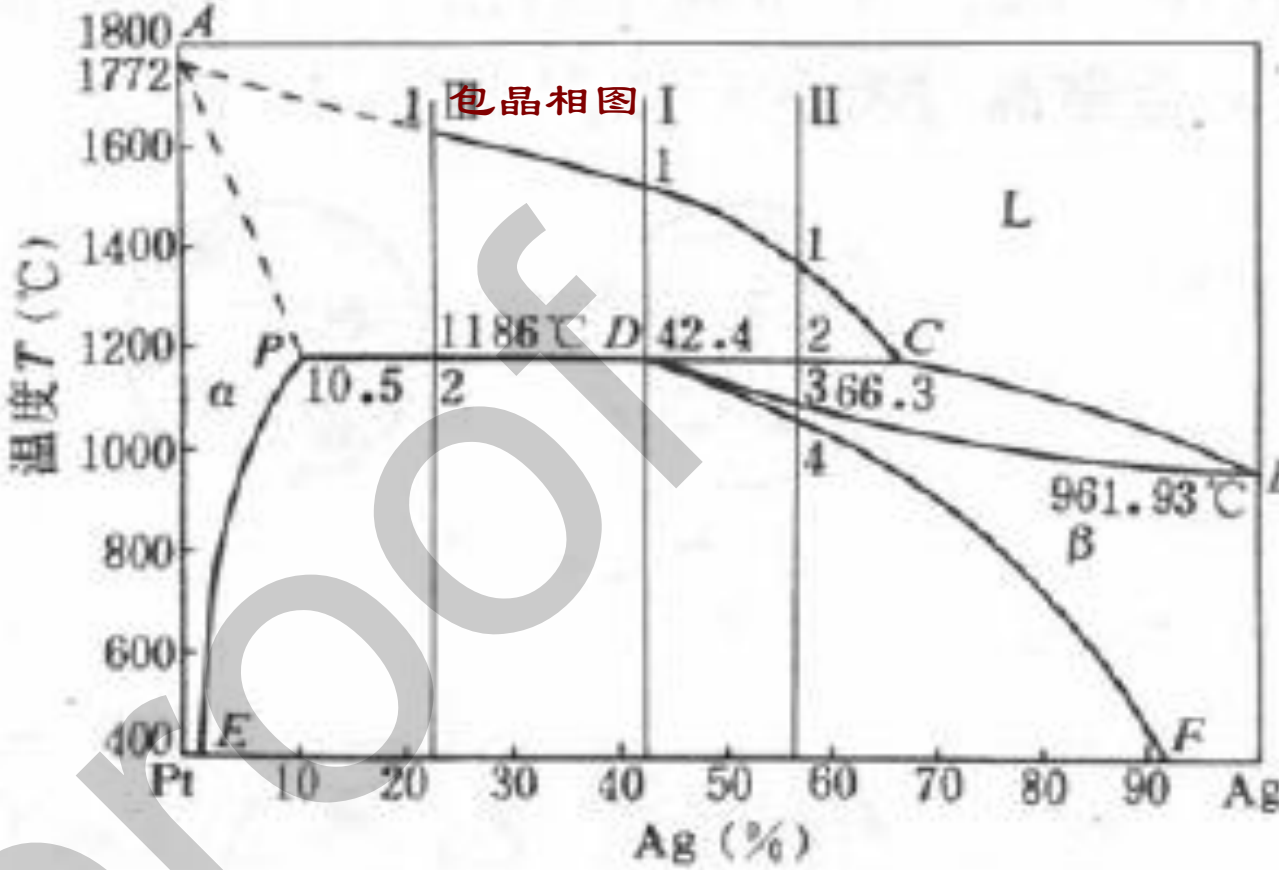


proof

(2) 包晶点左边合金III

包晶反应完成后有α剩余，最终组织：

β+ α_{II} + α+β_{II}





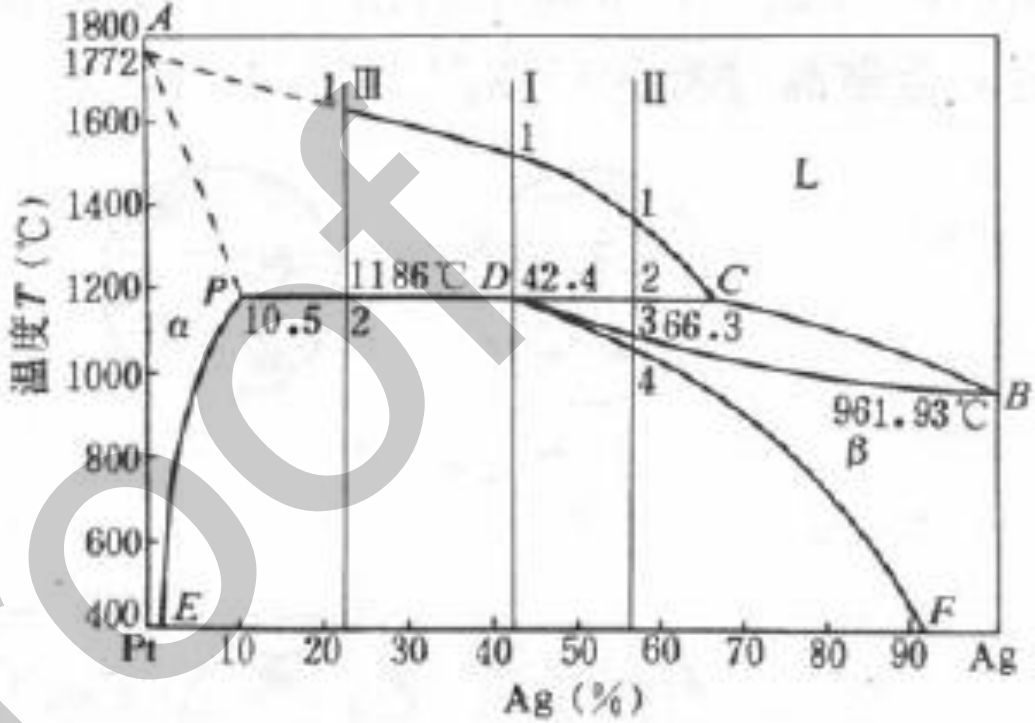
proof

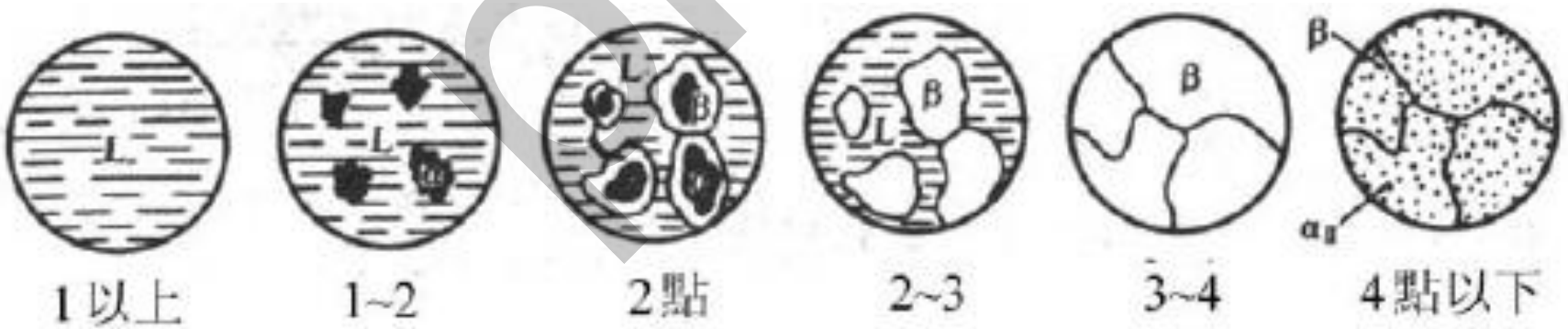
（3）包晶点右边合金 II

包晶反应结束后有液体L剩余，继续冷却生成β，

最终组织：

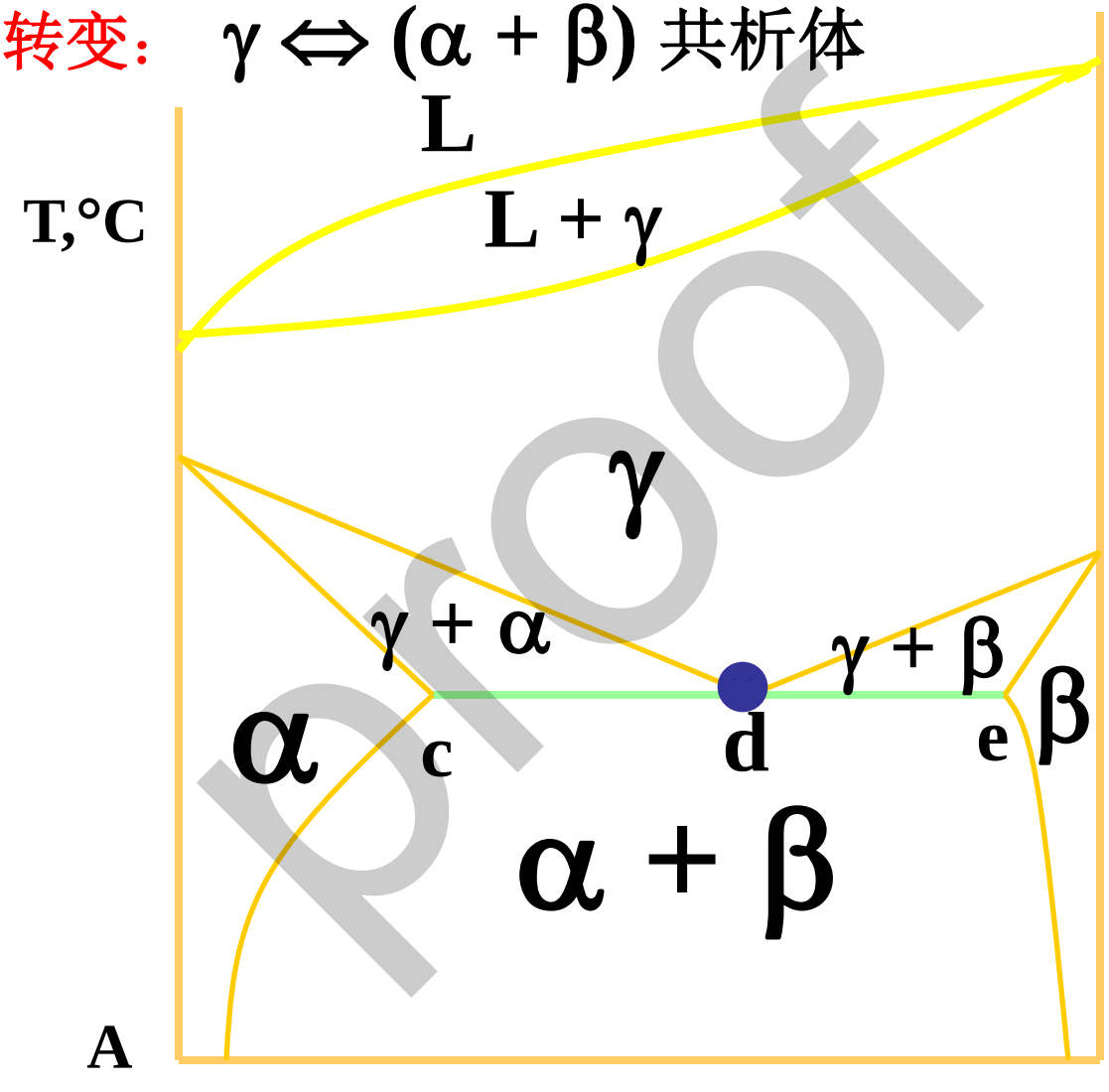
β+ α_{II}





Proof

2.6 共析转变：$\gamma \Leftrightarrow (\alpha + \beta)$ 共析体



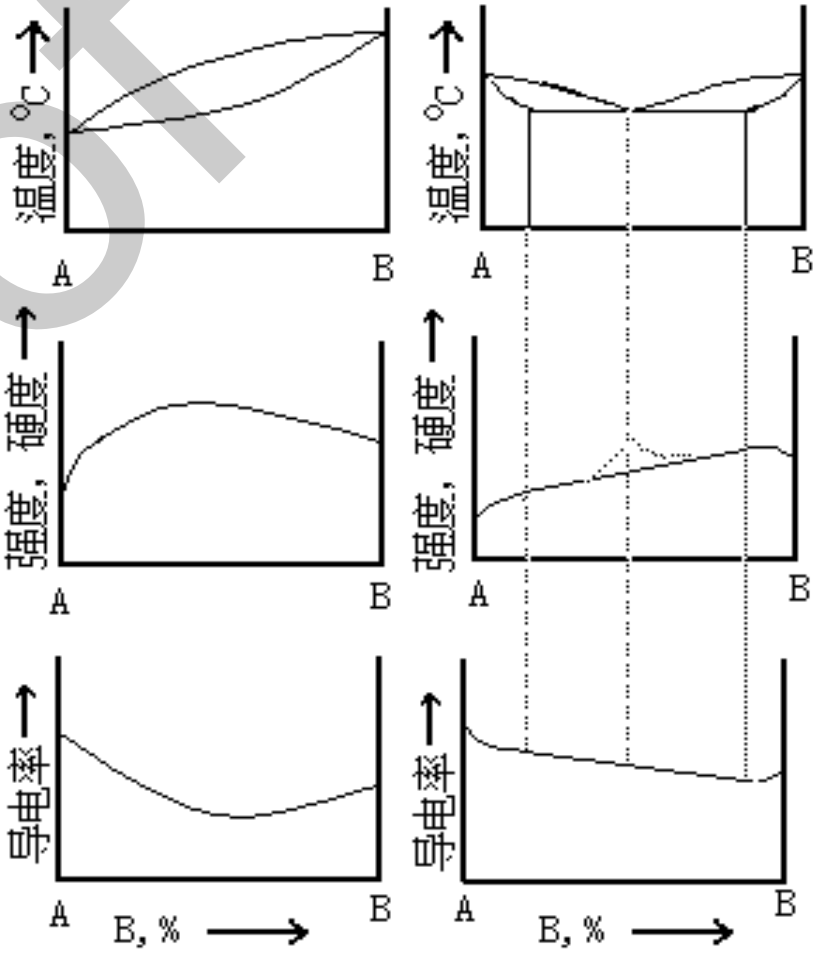
proof

2.7 相图与合金的力学性能和物理性能

- 固溶体的强、硬度随溶质组元含量的增加而提高，塑性随之下降，电导率随溶质组元含量增加逐渐降低；

例：白铜（Cu-Ni合金）、高强高导铜合金

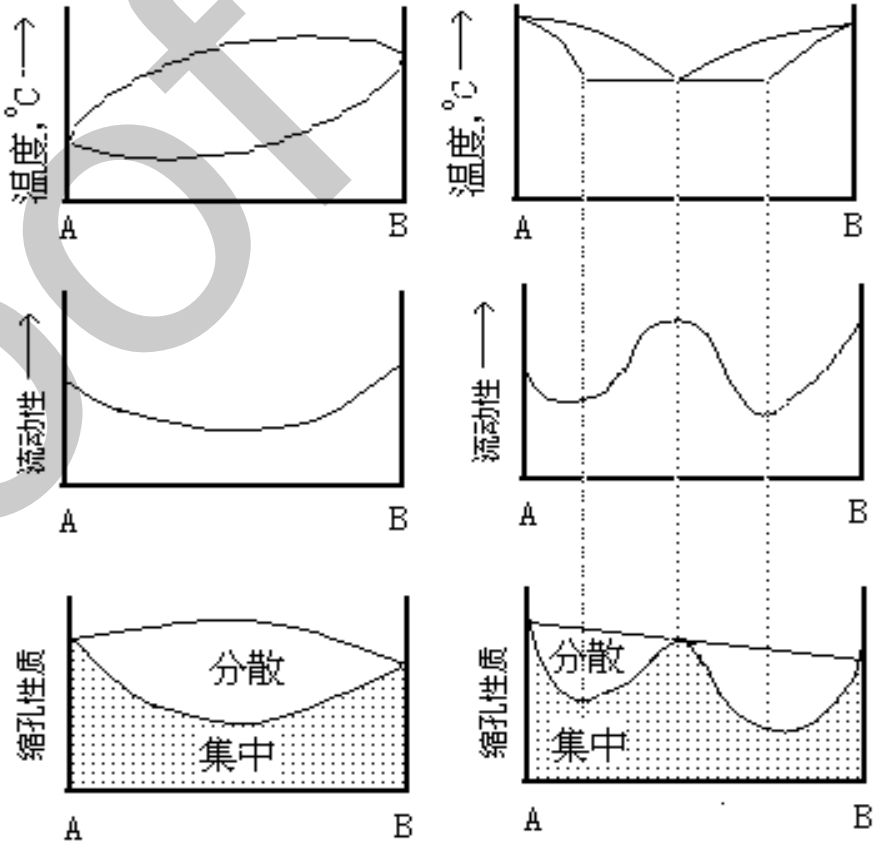
- 共晶组织的性能大致是两相性能的算术平均值。



proof

2.8 相图与合金的铸造性能

- 相图上的成分间隔与温度间隔越大，合金的流动性越差，易形成分散缩孔，并具有较大的热裂倾向；
- 共晶合金结晶温度低，流动性好，缩孔集中，偏析小，铸造性能好；
- 选材原则：铸造性能、导电性能、强度等性能



合金的铸造性能与相图的关系（示意图）

proof

第二章 二元合金的相结构与相图

1.合金、组元、组织、相、固溶体、金属间化合物、平衡冷却、相图、冷却曲线、固溶强化、枝晶偏析的概念。

2.匀晶相图、共晶相图、共析相图、包晶相图概念。

3.固溶体和共晶组织的铸造性能、强度、导电性能与相图的关系。

4.计算Pb-Sn二元共晶相图中组织组成物和相组成物

1）50%Sn合金在共晶温度下组织组成物和相组成物相对量；

2）70%Sn合金在共晶温度下组织组成物和相组成物相对量；

3）画出50%Sn合金的冷却曲线，分析结晶过程。

proof